青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 回避ルートを考える
  - ✓ ルートを考える・確認
  - ✓ ロボットの動作を組み合わせる・確認
- 発表準備

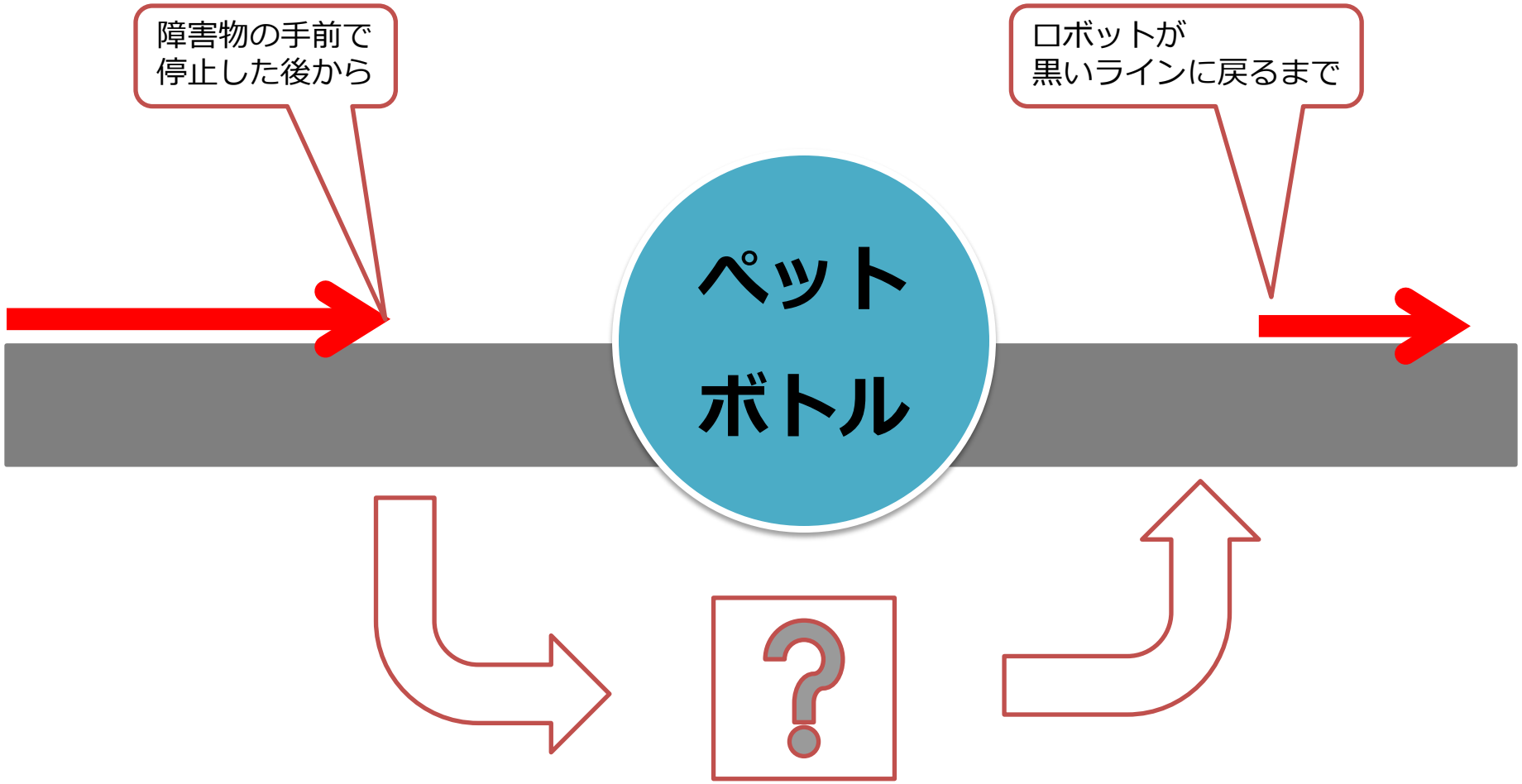
講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

回避ルートを考える

自分たちで避け方を考えて
プログラムを作り
動作確認する

回避ルートを自分たちで考える



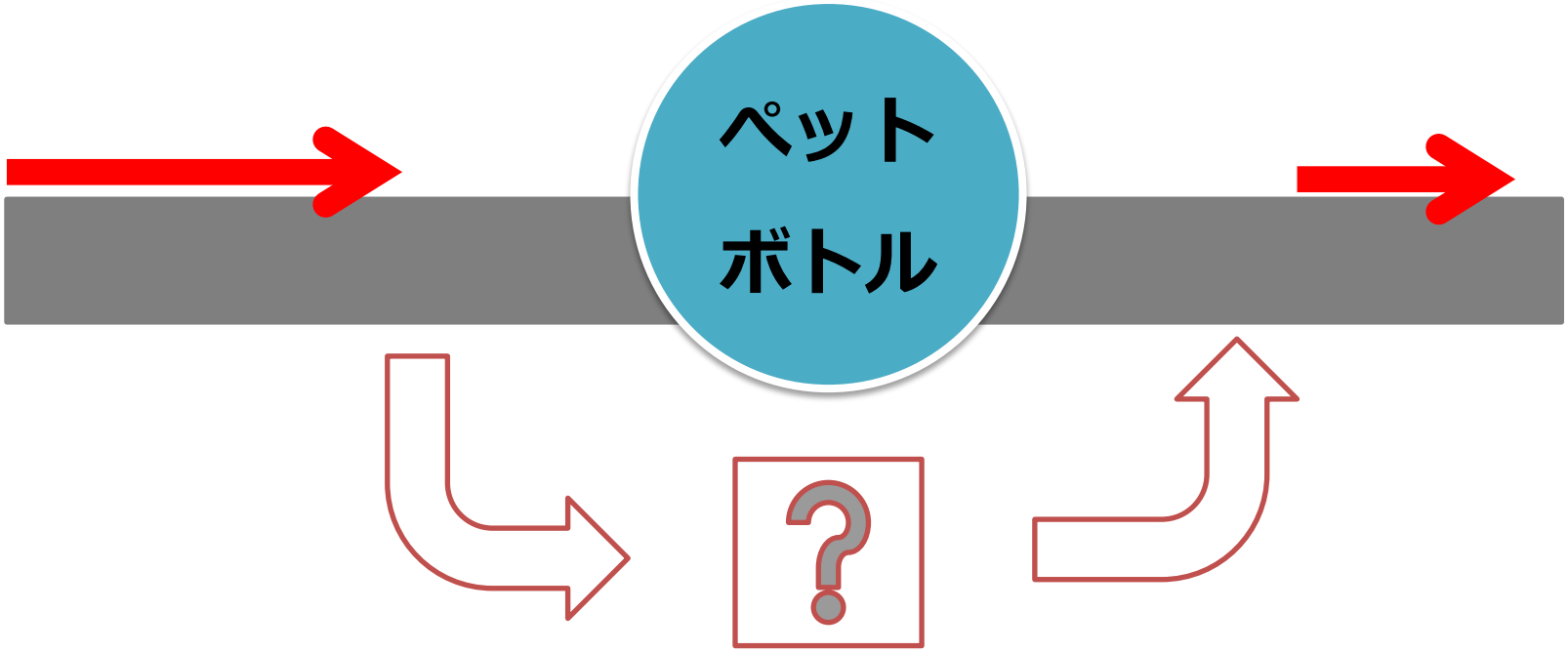
回避ルートを設定しよう

- ペットボトルを避けるルートを考えて、ロボットの動作を考えよう
- 例）これまでの避け方
- ペットボトルの周りを丸く走って避ける

① 停止する（前回はここまで制作）
② 90度その場で右旋回する
③ 障害物の後ろ側へ半円形に左カーブする
④ 黒いラインにぶつかったら停止する
⑤ ライン外の白まで直進する
⑥ 黒いラインにぶつかるまで右カーブする

確認

- 各グループで相談して回避ルートを考えて用紙に記入して教員に確認してもらう



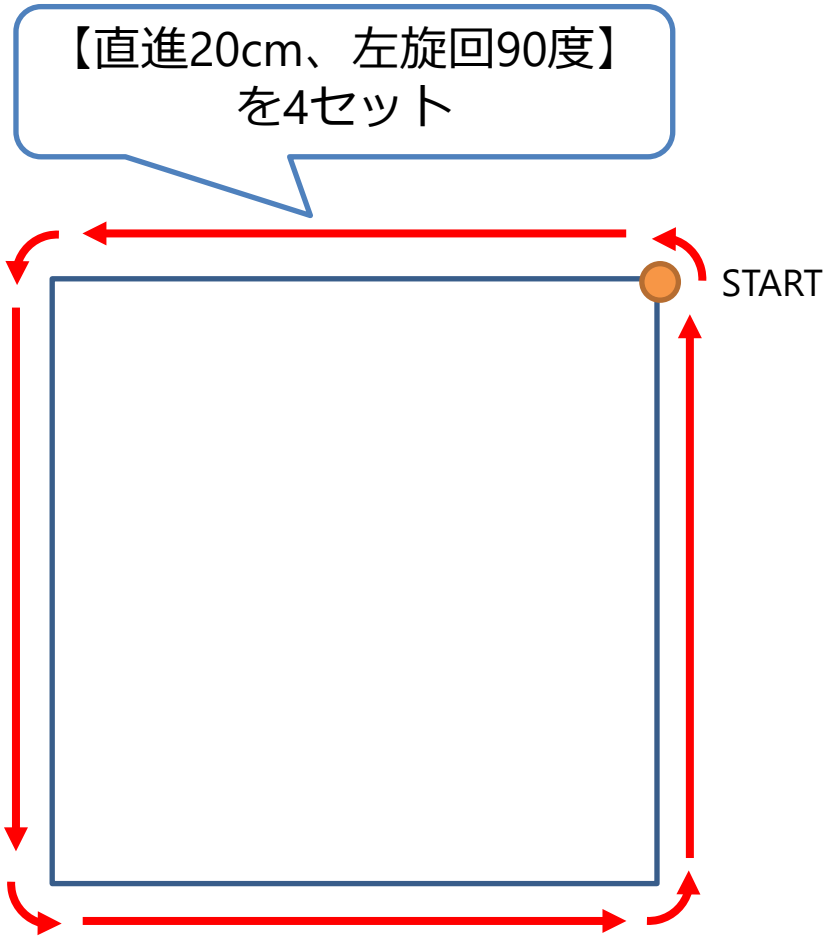
ロボットの動作を組み合わせる

ロボットの動作・条件

- 動作
  - ✓ まっすぐ進む（前進・後退）
  - ✓ その場で旋回する（右旋回・左旋回）
  - ✓ 右カーブ・左カーブ（曲がり方は調整）
  - ✓ 停止
- 条件
  - ✓ 時間・タイヤの回転数・回転角度
  - ✓ センサーの値と数値を使った比較

例）正方形

- 一辺20[cm]の正方形を描くようにプログラムを作る
  1. 20cm直進
  2. その場で左旋回90度
  3. ４回繰り返す



確認

- 回避ルートを走るロボットの動作と条件をグループで考える
- 考えたら、教員に確認してもらう

ロボットの動作・条件からプログラムへ

- ○○まで、△△する
  - ✓ ○○まで ⇒ 条件を満たすまで待機する
  - ✓ △△する ⇒ ロボットの動作
- 条件を満たすまで待機 ⇒ 待機ブロック

  - ✓ コントロール設定で、時間かセンサーを選択
  - ✓ ～までの設定で、大小比較や数字の設定
- ロボットの動作 ⇒ 移動ブロック

  - ✓ 直進・左カーブ・右カーブ・停止など
  - ✓ 移動ブロックの設定を切り替える

プログラムを作ったら動作確認

- プログラムをロボットにダウンロードして動作確認する
- ロボットの動作をよく目視して確認する
  - ✓ どこまで考えた通り動いているか
  - ✓ どこが考えた通り動いていないか
- 全部直すのでなく、一部修正してまた確認

発表準備

次回発表を行う

発表内容

- グループで考えたルートを説明
- ロボットの動作を説明
- 実際にロボットを走らせてみる

発表係が口頭で説明

- グループで協力して作業しよう
  - 発表係　1人
  - ルートを考える　全員
  - プログラムを作る　1人
  - ロボットの動作確認　全員

次回以降の予定

- 9/27　　回避ルートを考える１・２
- 10/11　回避ルートを考える３・発表
- 10/25　まとめ、後片付け